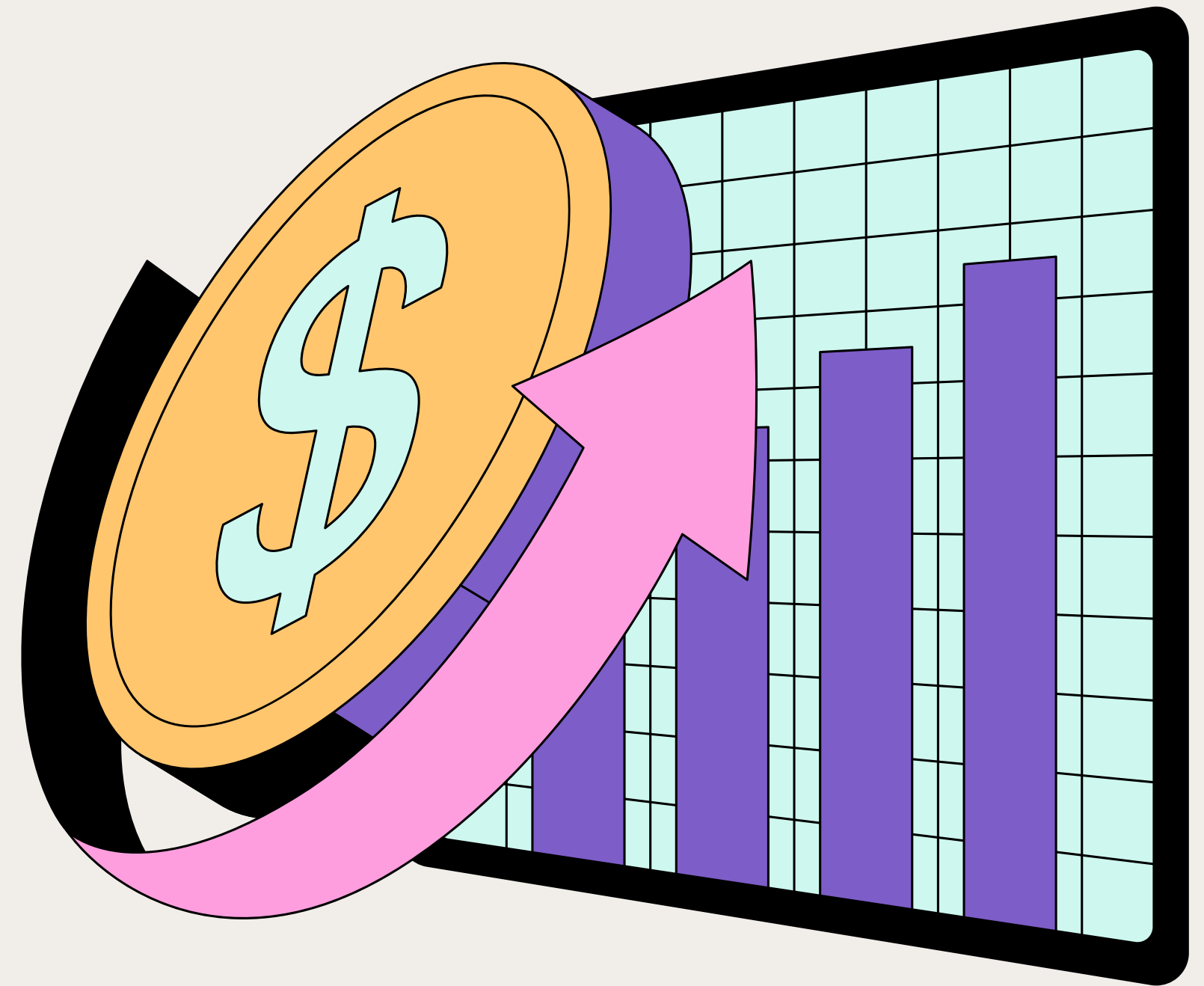


Detectie de anomalii pe

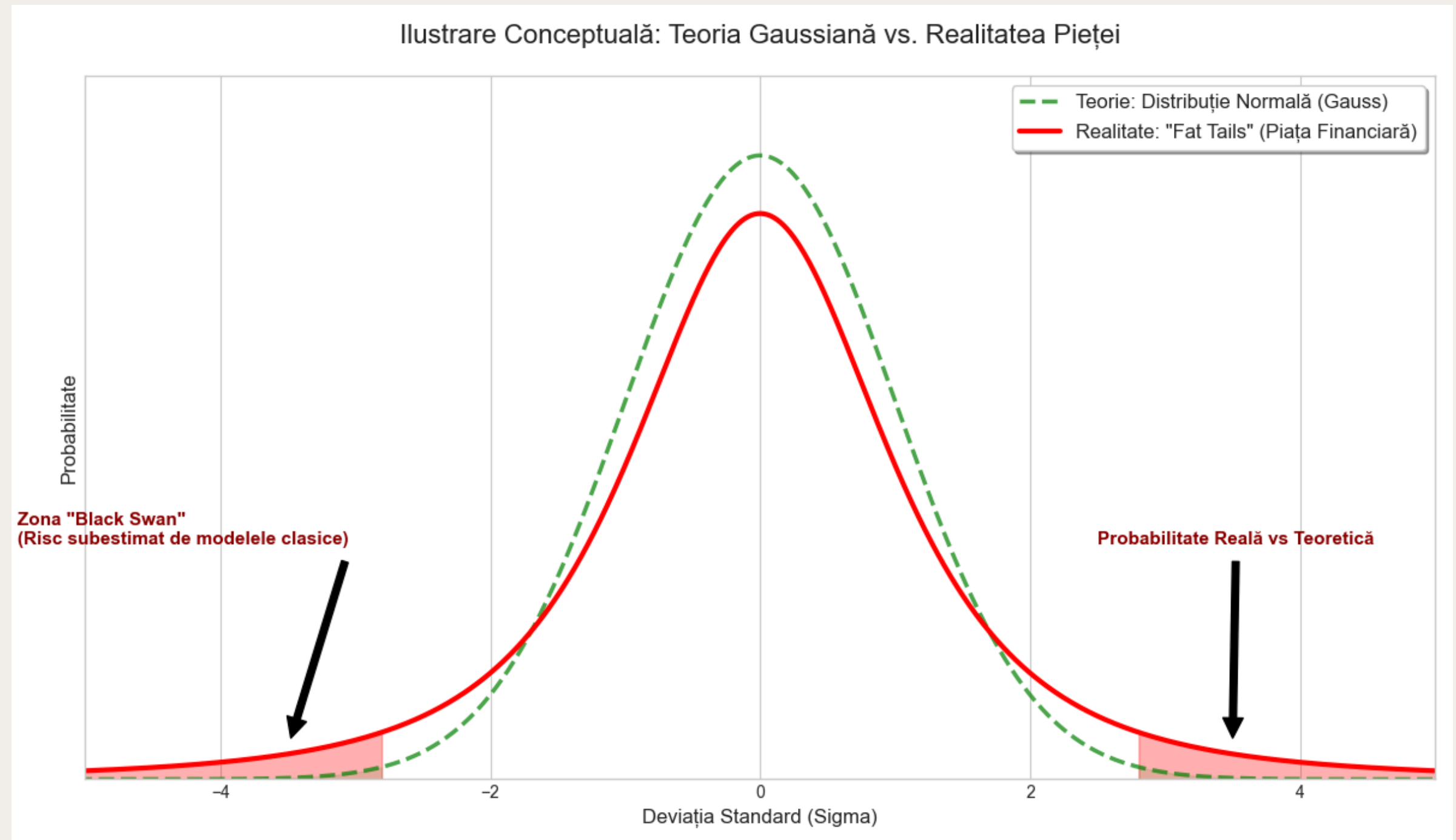
Stock Market

Student: Jalba Cosmin



De ce esueaza modelele clasice?

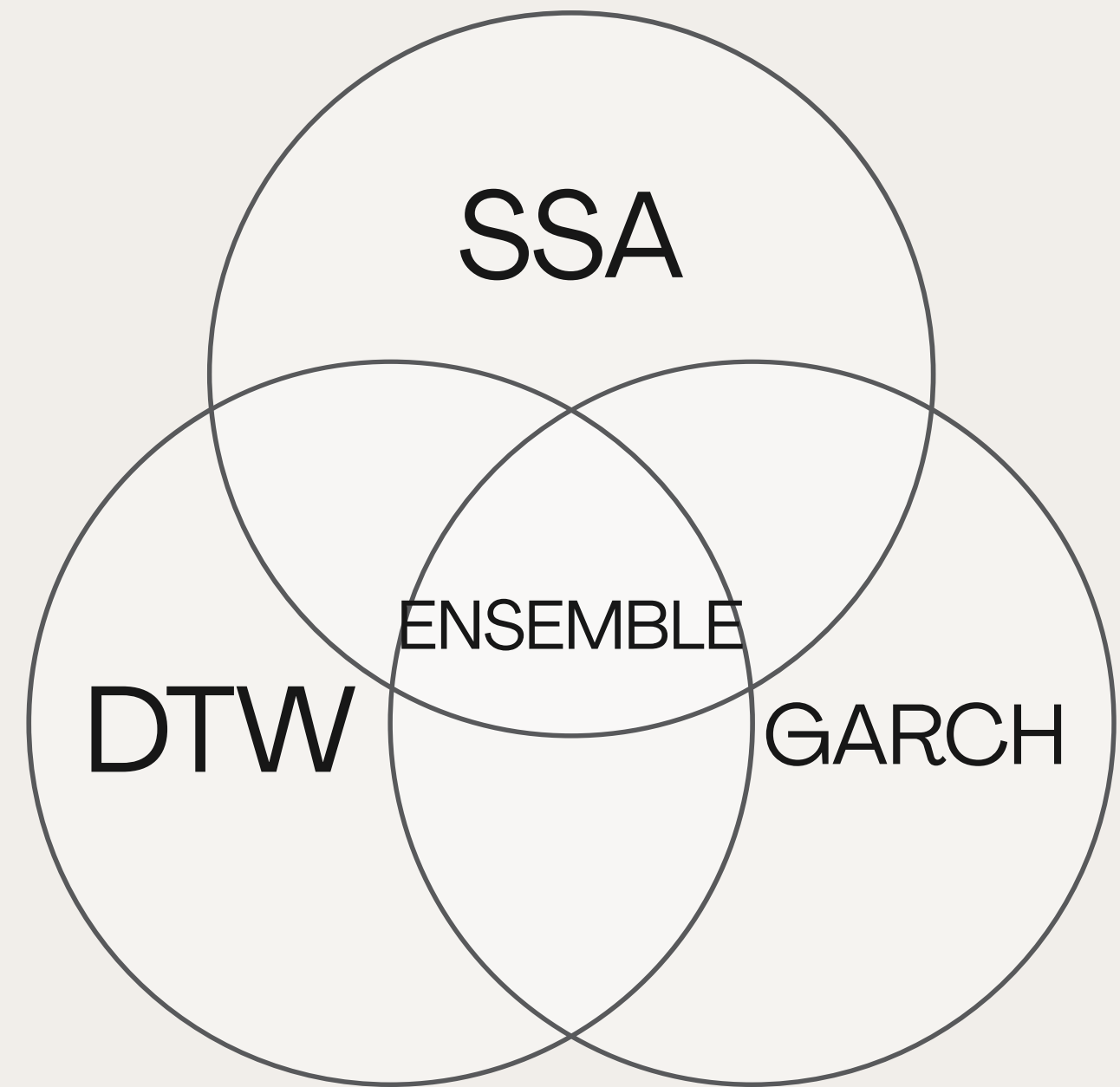
- Piețele nu sunt Normale (Gaussiene) → Au "Cozi Grase" (Fat Tails).
- Crizele (**2008, 2020**) sunt "**Lebede Negre**" (Black Swans).
- Modelele clasice (Medii Mobile, 3 Sigma) sunt prea lente sau dau alarme false.



Soluția Propusă

O abordare tridimensională

- Fizică (SSA + OU): Care este trendul și echilibrul natural?
- Statistică (GARCH): Cât de panicată este piața acum?
- Geometrie (DTW): Seamană graficul cu o criză trecută?

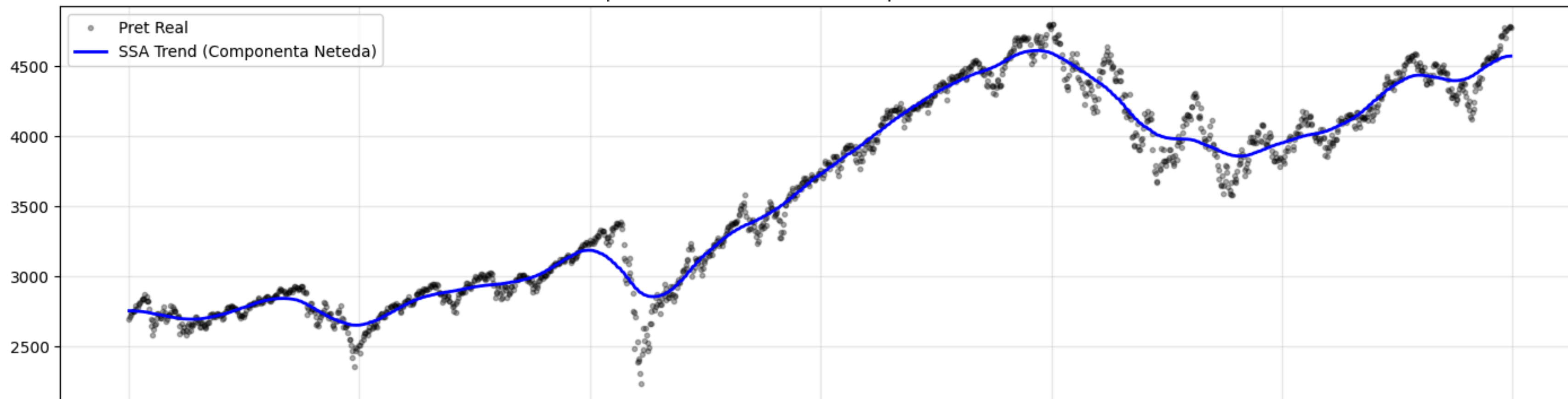


Fundamente - SSA și Ornstein- Uhlenbeck

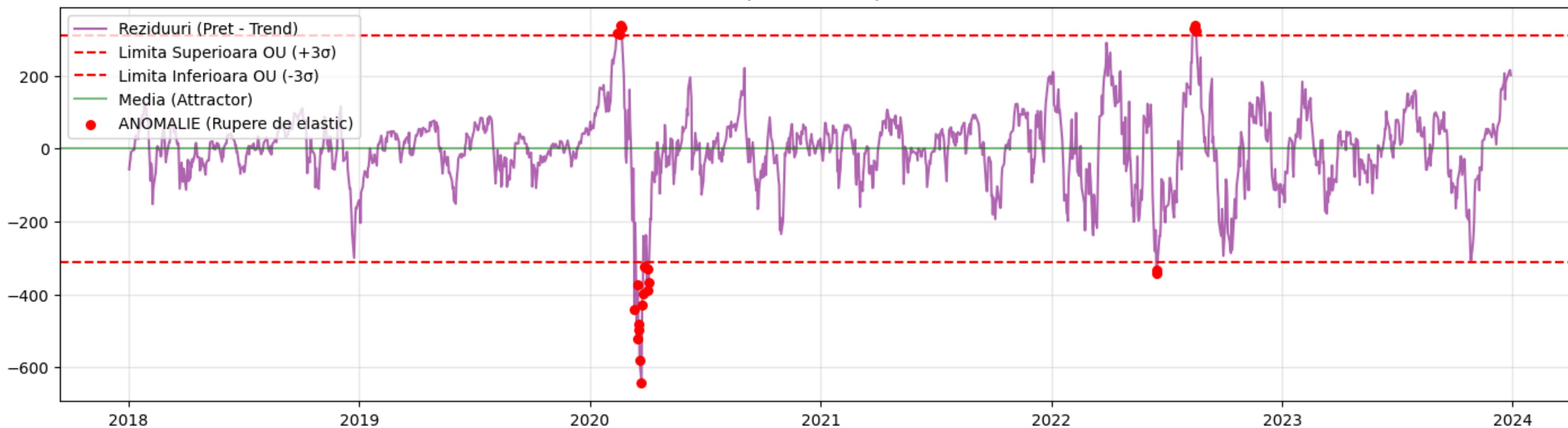
EXTRAGEREA SEMNALULUI ȘI REVENIREA LA MEDIE

- SSA (Singular Spectrum Analysis): Separă Trendul (Informația) de Zgomot. Nu are lag (întârziere) ca mediile mobile.
- Ornstein-Uhlenbeck: Modelează zgomotul ca un "elastic".

1. Descompunerea: Scoaterea Trendului pentru a izola Procesul OU



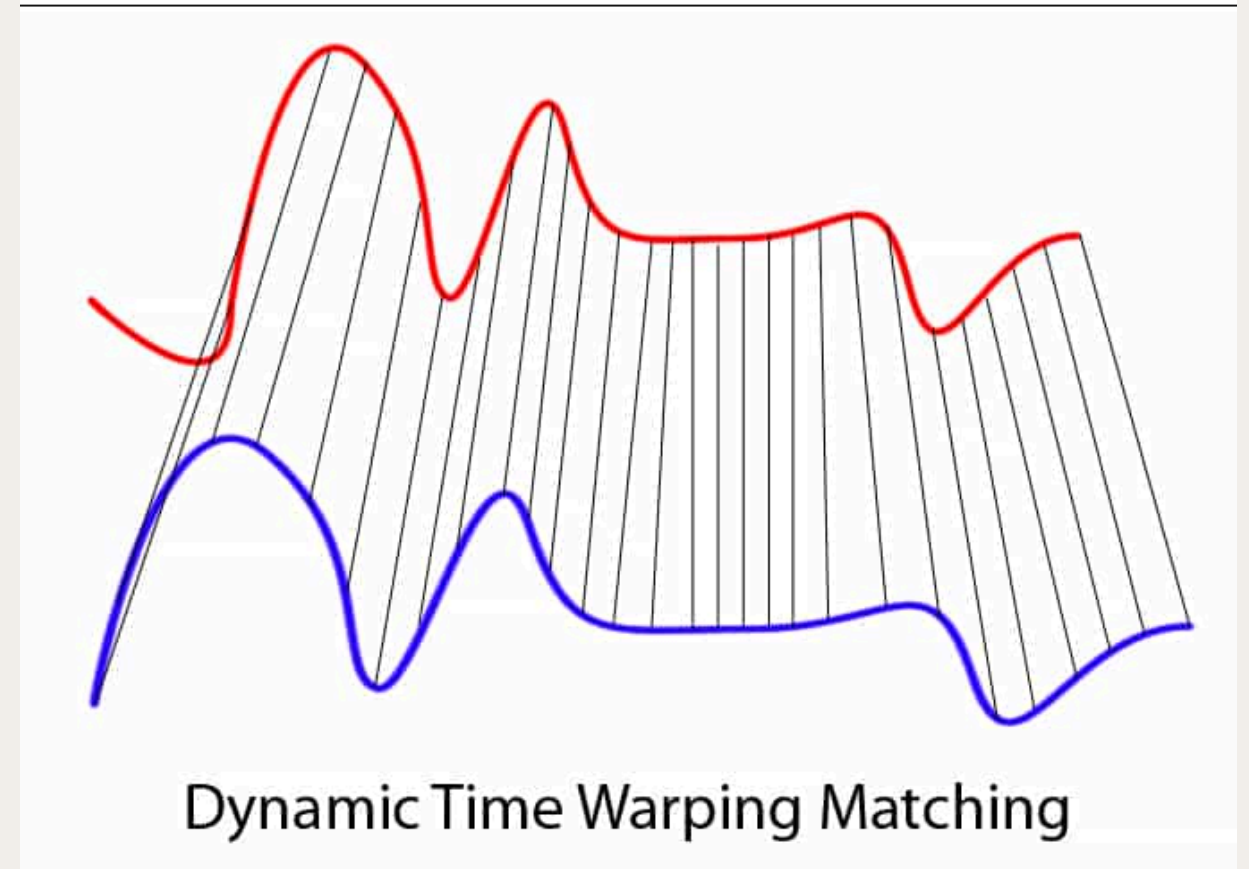
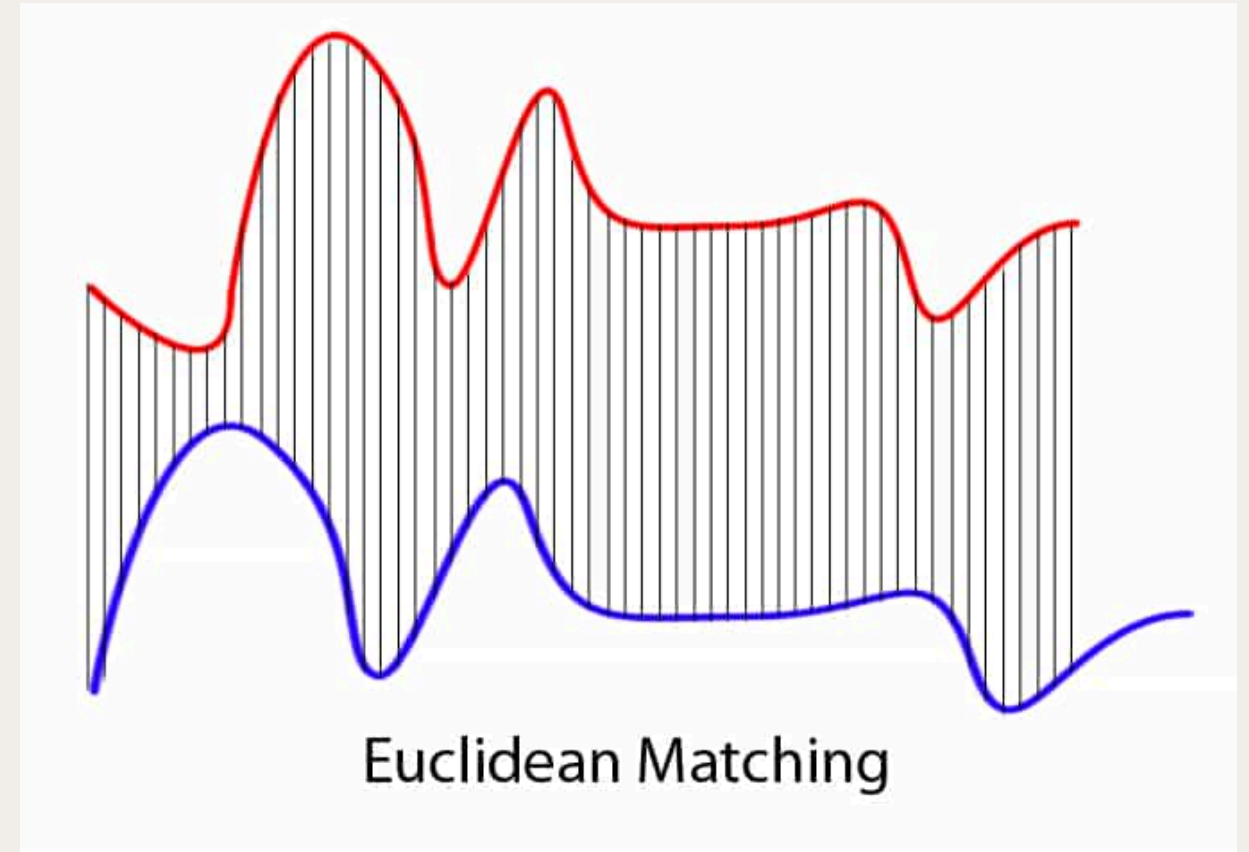
2. Detectie Anomalii OU (Theta=0.090) - Punctele ies din 'Elastic'



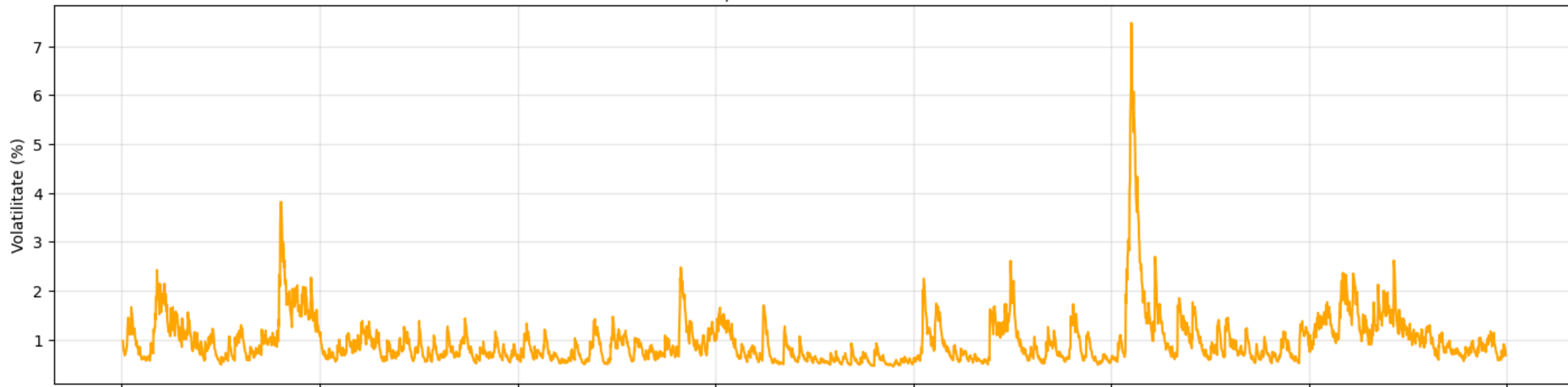
Fundamente - GARCH și DTW

ADAPTABILITATE ȘI RECUNOAȘTEREA FORMELOR

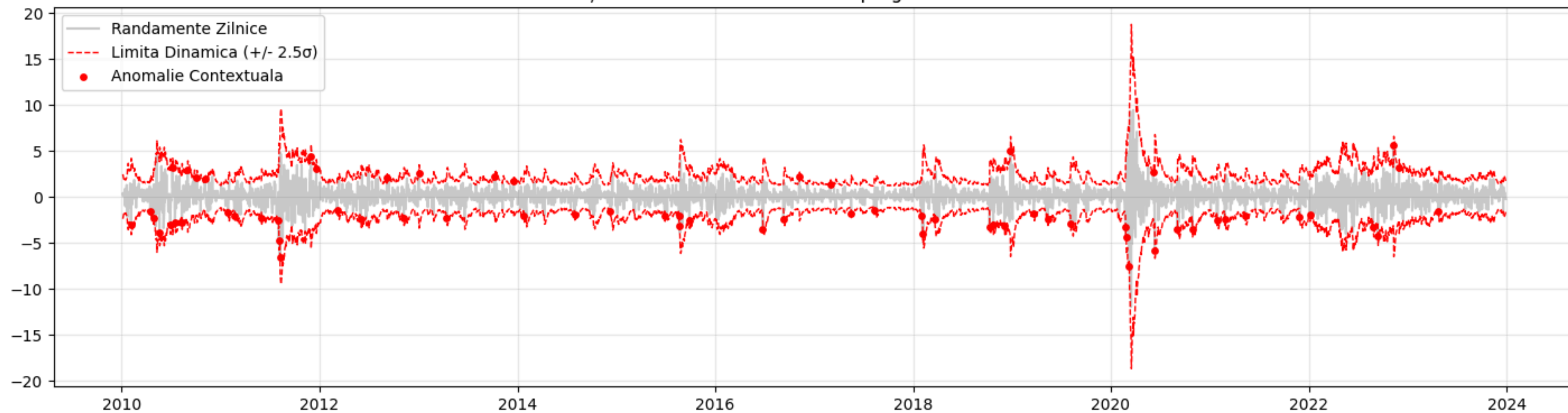
- GARCH: Volatilitatea nu e constantă. Limitele se "dilată" în criză.
- DTW (Dynamic Time Warping): "Elasticitate Temporală".
- Recunoaște o criză chiar dacă se întâmplă mai repede sau mai lent decât în trecut.



1. Volatilitatea Condiționată (GARCH) - 'Termometrul de Frică'

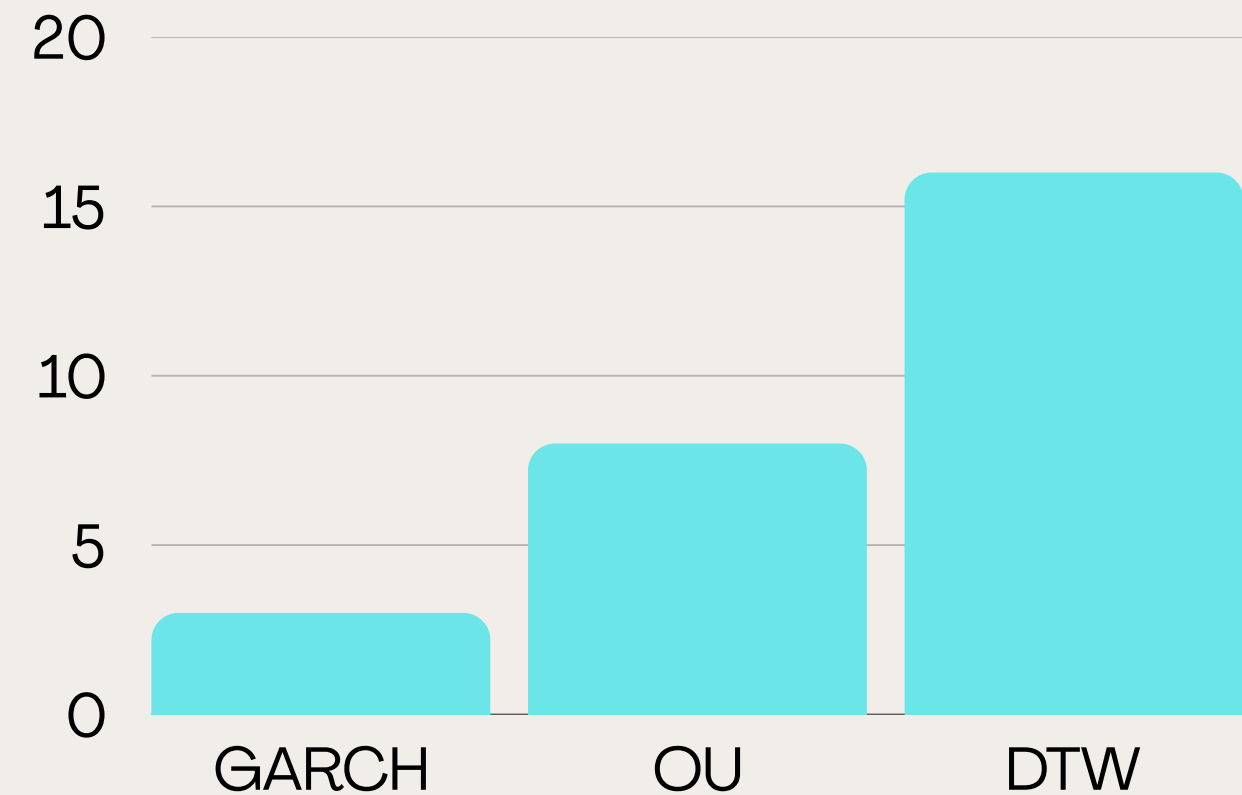


2. Detecție Dinamică: Anomalii care sparg 'Tunelul de Volatilitate'

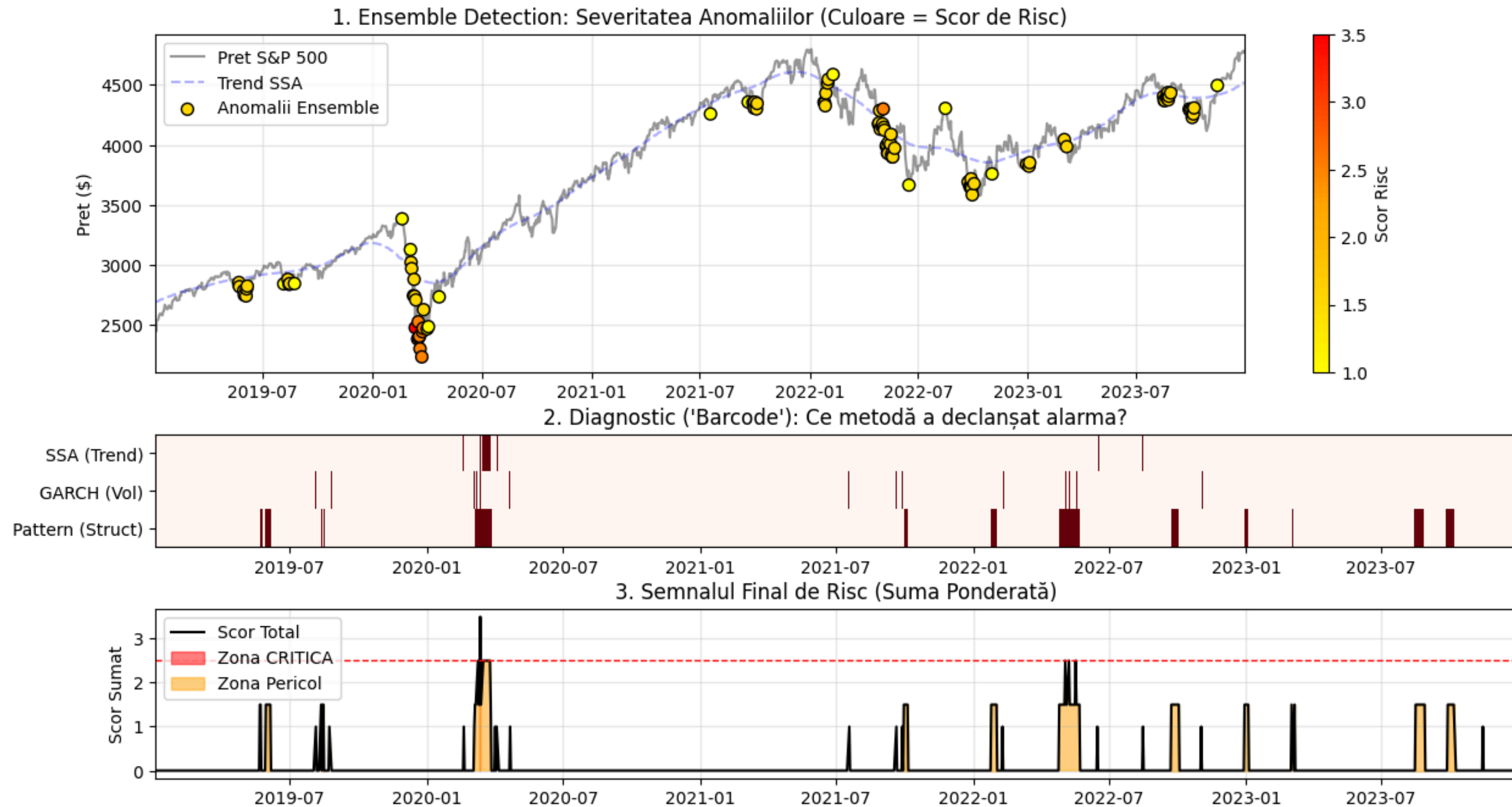


Arhitectura Sistemului (Ensemble)

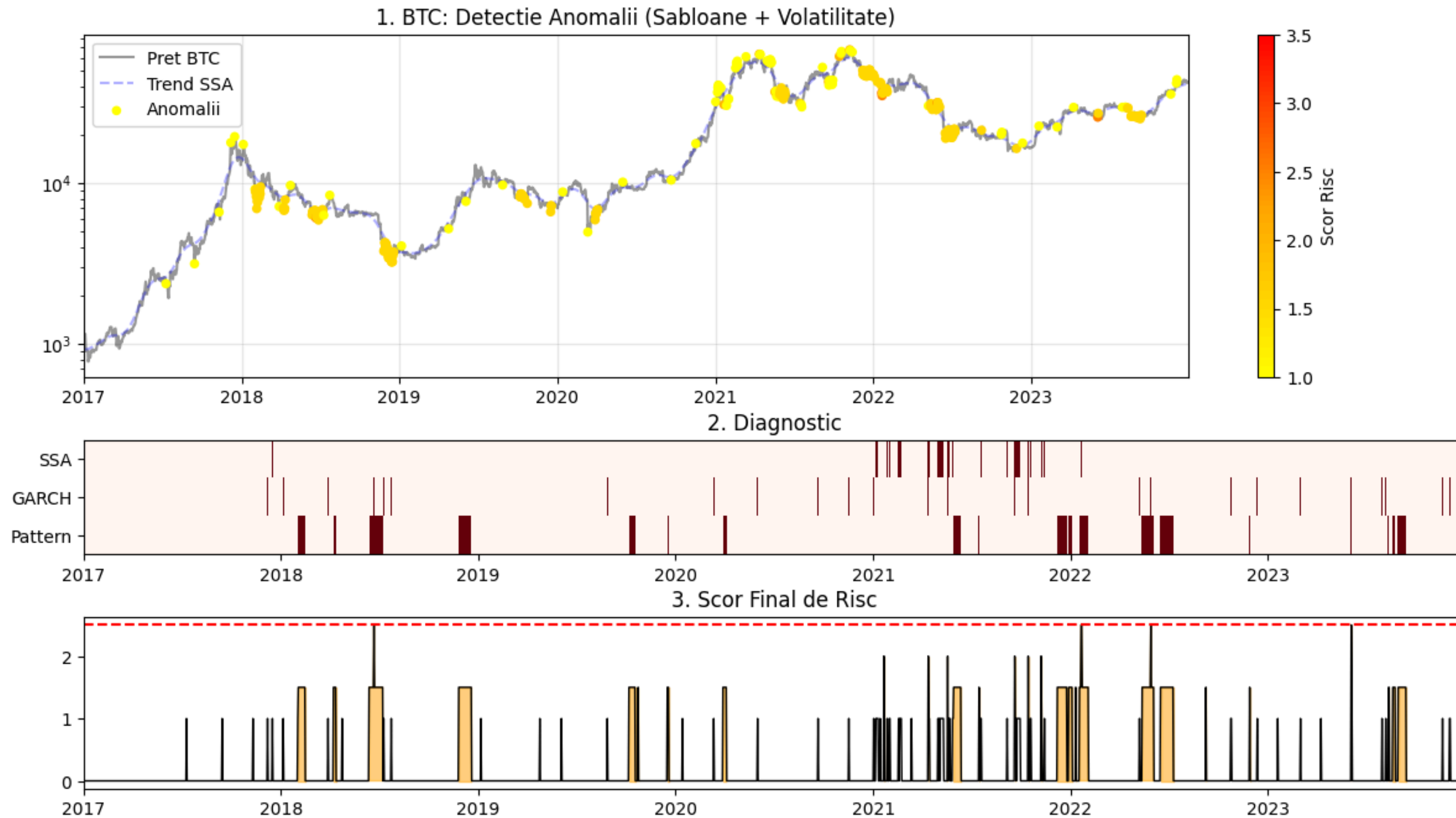
- GARCH ($w=1.0$)
- OU ($w=1.5$)
- DTW ($w=2.5$)
- Scor Final $> 3.5 \Rightarrow$ ALERTĂ.

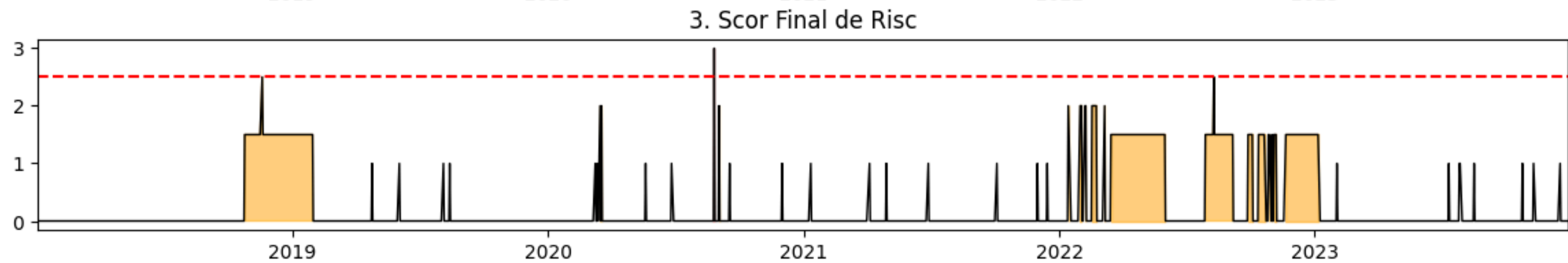
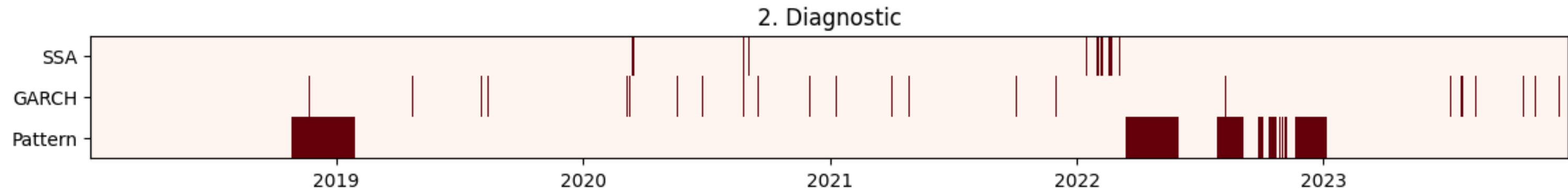
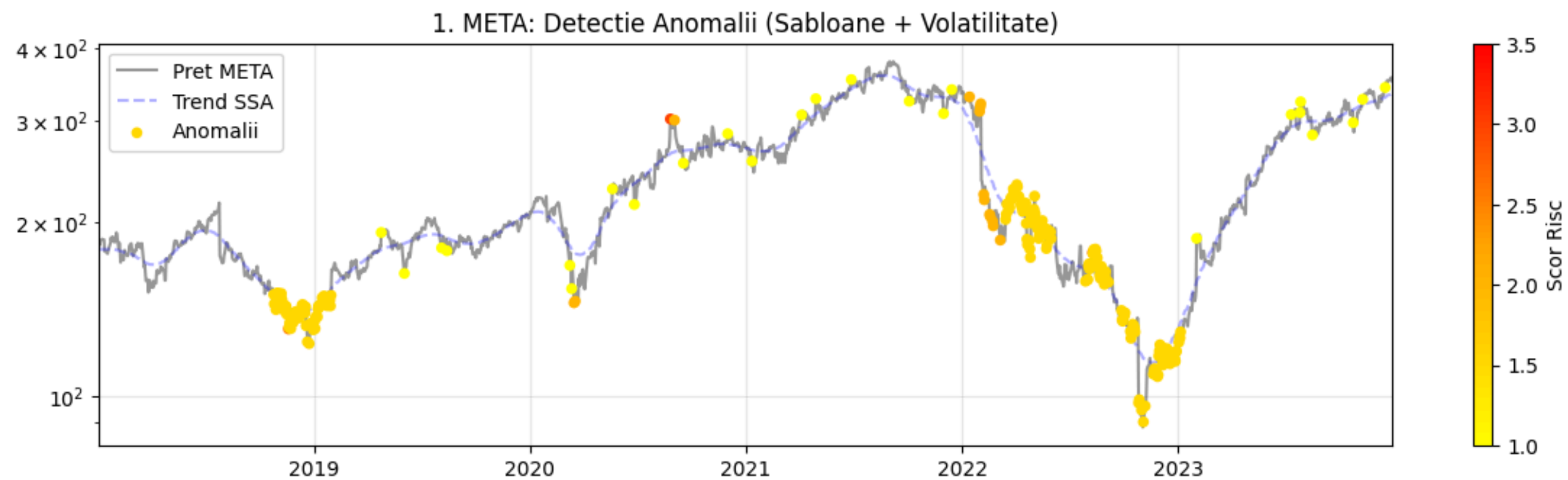


Rezultate - S&P 500



Robustete - Bitcoin și Meta





Concluzii și Contribuții

- Sistem validat pe multiple clase de active.
- Eliminarea alarmelor **false** prin limite dinamice (**GARCH**).
- Capacitate **predictivă** prin recunoașterea semnăturii (**DTW**).
- Direcții viitoare: Analiza de sentiment (**NLP**) și **Grafuri de corelație**.

Vă mulțumesc! Cine are prima întrebare?

